

Monoides conmutativos reticulados subresiduados

Juan Manuel Cornejo, Hernán J. San Martín y Valeria A. Sígál¹

¹Centro de Matemática de La Plata,
CONICET,
Universidad Nacional de La Plata,
Calle 50 esquina 115,
La Plata, Argentina
valeriasigal27@gmail.com

Un monoide conmutativo reticulado subresiduado [1] (srl-monoide para abreviar) es un par (A, Q) donde $A = (A, \wedge, \vee, \cdot, e)$ es un álgebra de tipo $(2,2,2,0)$ tal que $(A, \wedge, \vee)$ es un retículo, $(A, \cdot, e)$ es un monoide conmutativo, se satisface la ecuación

$$(a \vee b) \cdot c = (a \cdot c) \vee (b \cdot c)$$

y Q es una subálgebra de A tal que para cada $a, b \in A$ existe el máximo del conjunto $\{q \in Q : a \cdot q \leq b\}$ el cual es denotado por $a \rightarrow b$. En particular, tenemos que $Q = \{a \in A : e \rightarrow a = a\}$. Los srl-monoides pueden ser considerados como álgebras $(A, \wedge, \vee, \cdot, \rightarrow, e)$ de tipo $(2,2,2,2,0)$.

El objetivo de esta charla es estudiar la clase de los srl-monoides, la cual es una variedad que contiene propiamente a las variedades de los retículos subresiduados [4] y de los retículos residuados conmutativos [5] respectivamente.

Referencias

- [1] CORNEJO J.M., SAN MARTÍN H.J. Y SÍGAL V.A., *Subresiduated lattice ordered commutative monoids*, **Fuzzy Sets and Systems**, vol.463 (2022), pp.1–17.
- [2] CORNEJO J.M., SAN MARTÍN H.J. Y SÍGAL V.A., *On a class of subreducts of the variety of integral srl-monoids and related logics*, **Studia Logica**, vol.112 (2024), pp.861–891.
- [3] CORNEJO J.M., SAN MARTÍN H.J. Y SÍGAL V.A., *On subresiduated lattice ordered commutative monoids and some of its subvarieties*, **Soft Computing**, vol.29 (2024), pp.2517–2529.
- [4] EPSTEIN G. Y HORN A., *Logics which are characterized by subresiduated lattices*, **Mathematical Logic Quarterly**, vol.22 (1976), no.1, pp.199–210.
- [5] HART J., RAFTERY L. Y TSINAKIS C., *The structure of commutative residuated lattices*, **International Journal of Algebra and Computation**, vol.12 (2002), pp.509–524.